

《地理信息系统》PPT 内容梳理与逐页重点

根据课程 PPT/PDF 自动整理

2026 年 6 月 17 日

目录

整理说明	2
1 第一章 GIS 绪论	2
2 第二章空间数据采集和处理	11
3 第三章空间数据模型和表达	18
4 第四章空间数据结构和管理	25
5 第五章 GIS 基础空间分析	35
6 第六章数字地形分析	41
7 第七章 GIS 空间统计分析	44

整理说明

本文依据文件夹中的 7 章课程材料整理。每章包含课前提问、学习目标、内容脉络和逐页重点。课前提问为根据章节主题补充的导入问题；逐页重点依据原始页文字提炼，若页面主要为图片或文本较少，则保留提示以便结合课堂图示复习。

1 第一章 GIS 绪论

来源文件：CH01 GIS 绪论-2026.pdf；页数/张数：103。

课前提问

- 为什么交通问题天然具有空间属性，GIS 能解决哪些传统表格数据难以回答的问题？
- 从纸质地图到 WebGIS、高精度地图，地图与 GIS 的核心差异是什么？
- 一个完整的 GIS 通常由哪些要素构成，数据、软件、方法和应用之间如何配合？

学习目标

暂无明确文本，可结合逐页重点复习。

内容脉络

- GIS 概述
- 数据采集数据存储数据分析数据展示
- GIS 应用

逐页重点

页码	页面主题	重点
1	图示或留白页	原页文本较少，重点需结合课堂图示理解。
2	课程介绍	把握“课程介绍”在本章知识链条中的位置。
3	基本信息	讲授地理信息系统的基本概念、原理、技术方法与 (在交通领；域的) 应用；多学科交叉: 地理学、地图制图学、遥感、信息工程、空间智

页码	页面主题	重点
4	教学目标	了解地理信息系统的基本原理, 包括空间数据的语义学基础、; GIS 的科学定义、空间关系和空间对象的表达、空间数据结构和; 类型、空间分析原理和地学模型方法等
5	课程重点	GIS 概述; 数据采集数据存储数据分析数据展示; GIS 应用
6	教学计划: 理论课	地理信息系统基本概念基本空间分析; 空间数据采集与处理数字地形分析; 空间数据模型与表达空间统计分析
7	教学计划: 实验课	ArcGIS 基础操作叠置与基础空间分析; 基础数据编辑工具数字高程模型与地形分析; 属性表操作与编辑模型构建器与自动化
8	授课模式	知识点介绍技能点练习; 讨论; 课上课下
9	教学资料	理论课课件、实验课教程; 教材; 《地理信息系统教程》, 汤国安编, 高等教育出版社, 2019.9
10	时间地点	理论课; 星期二 3-4 节 (10:10-11:50); 东 1-303
11	评分方式	日常考勤 10%; 平时成绩: 以平时作业为主 30%; 课程作业: 小组大作业 30%
12	平时作业示例	等等; GIS 空间数据处理 GIS 空间数据分析 GIS 空间数据可视化
13	课程大作业示例	等等; 3D 地图可视化交通流分析 Covid-19 趋势分析
14	课程群	把握“课程群”在本章知识链条中的位置。
15	其它信息	课外沟通; 微信 (群); 邮箱: zhoum89@mail.sysu.edu.cn,
16	问题?	把握“问题?”在本章知识链条中的位置。
17	第一章绪论	把握“第一章绪论”在本章知识链条中的位置。
18	内容 1 从地图说起	2 地理信息系统; 3 相关学科与技术; 4 关键技术的发展
19	1 从地图说起	2 地理信息系统; 3 相关学科与技术; 4 关键技术的发展
20	1.1 从地图说起	纸质地图电子地图高精地图

页码	页面主题	重点
21	1.1 从地图说起	地图, 是按一定的比例运用线条、符号、颜色、文字注记等描; 绘显示地球表面的自然地理、行政区域、社会状况的图形;; 反映自然和社会现象的形象、符号模型;
22	1.2 纸质地图	《禹贡九州图》《天下图》(概念性)《华夷图》(石刻); 青铜器时代汉晋到唐之前北宋时代;《郑和航海图》《固原州輿图》
23	1.2 纸质地图	《天下诸蕃识贡图》; 1418 年永乐版的摹本; 中国地图更加细致全面
24	1.2 纸质地图	近代纸质地图; 逐渐精细化; 近代工程制图
25	1.2 纸质地图	纸质地图作用; 保存和传播, 一张图胜过千言万语;; 定位和导航, 人们根据附近的典型地物可以定位自己的位置和行进的
26	1.2 纸质地图	纸质地图缺陷; 数据采集困难, 举全国之力, 费时十几年;; 绘制困难, 特别在青铜器, 石壁和羊皮纸上制作;
27	1.2 电子地图	1981 年, 商业化的软件 ARC/INFO 正式发布; 方便地图制作, 可存储、查询、量算, 可进行空间分析功能
28	1.2 电子地图	电子地图 (electronic map), 即数字地图, 是利用计算机技术,; 以数字方式存储和查阅的地图;; 电子地图储存数据的方法:
29	1.2 电子地图	电子地图服务商; Google Map Google Earth; 百度高德四维图新凯立德
30	1.3 高精度地图	高精地图是电子地图的进一步发展, 是指高精度、精细; 化定义的地图, 其精度达到厘米级;; 道路交通地理信息元素更丰富和细致: 道路网数据、车
31	1.3 高精度地图	能帮助无人车识别车辆、行人及未知障碍物;; 是无人驾驶核心技术之一, 精准的地图对无人车定位、; 导航与控制, 以及安全至关重要。
32	1.3 高精度地图	高精度地图简介:; https://www.navinfo.com/en/digitalmap ; 高精度地图与智能汽车巡航:

页码	页面主题	重点
33	1 从地图说起	2 地理信息系统；3 相关学科与技术；4 关键技术的发展
34	2.1 需求与重要性	应用需求: 大量实际问题涉及空间位置, 与地理环境及其地; 理过程密切相关, 需要地理空间数据和信息的支持; 选址、路径规划、人口分布、城乡规划、环境保护.....
35	2.2 地理信息系统基本概念	是一个硬软件结合系统。; 是一个信息整合管理系统, 按照一定的数据结构, 采集、; 存储、管理、分析与展示相关信息。
36	2.2 地理信息系统基本概念	GIS 全称:Geographic Information System (Service? Science?); 定义: 是以采集、处理、管理、分析和描述整个或部分地球表; 面 (包括大气层在内) 与空间和地理分布有关的数据的计算机
37	2.3 地理信息系统发展历史	1956 年, 奥地利测绘部门首先利用计算机建立地籍数据库。; 1962 年, 建立了世界上第一个 GIS 系统加拿大土地管理系统 (CLI); 1972 年正式投入使用。
38	2.3 地理信息系统发展历史	1969 年 Jack Dangermond 创建美国环境系统研究所公司; (Environmental Systems Research Institute, Inc.), 即 Esri; 1981 年, 发布 Arc/Info
39	2.3 地理信息系统发展历史	1970-1976 年间, 美国地质调查局建成了 50 多个 GIS, 加拿大、; 法国、日本相应发展了 GIS; 70 年代, 商业公司开始开发商业 GIS 软件, 约 300 多个商业系统
40	2.3 地理信息系统发展历史	20 世纪 80 年代; GIS 全面推向应用,GIS 应用进入多学科领域: 土地利用、城市; 发展、人口规划与布置、城市与交通规划
41	2.3 地理信息系统发展历史	20 世纪 90 年代; 计算机和网络发展, 促进网络 GIS 形成和发展; GIS 成为许多机构 (尤其是政府决策部门) 必备的工作系统
42	2.3 地理信息系统发展历史	21 世纪: 大众化应用时期; GIS 由专业应用系统发展到社会化的、面向大众的信息服务系统; 2005 年, 谷歌公司发布 Google Map 和 Google Earth

页码	页面主题	重点
43	2.4 地理信息系统相关概念	地理数据 (Geographic Data): 各种地理特征和现象之间关系的符、号化表示; 空间特征: 对空间实体的分布位置、几何特征和空间关系的定义
44	2.4 地理信息系统相关概念	地理信息 (Geographic Information): 与所研究对象的空间地理分、布有关的信息; 表示地表物体及环境所具有的数量、质量、分布特征、联系和规律等
45	2.4 地理信息系统相关概念	地理空间实体: 具有地理空间参考位置的地理实体特征要素, 具; 有相对固定的空间位置和空间关系、相对不变的属性; 地理现象: 指发生在地理空间中的地理事件特征要素, 具有空间
46	2.5 系统结构与构成	分析/加工/处理; 地图数字化制图; 报告
47	2.5 系统结构与构成	软件实验课; Software “上半场”; 硬件数据
48	2.5 系统结构与构成	数据采集数据存储与处理数据展示; GPS; 移动设备
49	2.5 系统结构与构成	数据采集与编辑数据变换; 数据重构资源管理; 数据存储与管理数据抽取
50	1 从地图说起	2 地理信息系统; 3 相关学科与技术; 4 关键技术发展
51	3.1 学科基础	地理学; 地图学地理信息科学遥感/GPS; 计算机科学
52	3.1 学科基础	- 树根: 表示学科基础;; - 树枝: 表示应用, 应用的需; 大数据
53	图示或留白页	原页文本较少, 重点需结合课堂图示理解。
54	前文提要	课程简介; 引言: 从地图说起; 地理信息系统基本概念
55	3.2 相关技术	GIS 与数据库技术: 用于属性数据与图形数据的存储; ...; 事务数据库空间数据库 NoSQL
56	3.2 相关技术	遥感 (remote sensing): GIS 的重要数据源; 各类遥感卫星遥感数据分析
57	3.2 相关技术	遥感 (remote sensing); 不同高度, 不同设备, 不同精度

页码	页面主题	重点
58	3.2 相关技术	遥感影像示例:; SPOT 遥感图像; (珠海-澳门地区) 珠海市
59	3.2 相关技术	中国高分系列遥感卫星
60	3.2 相关技术	遥感应用实例: 利用卫星遥感数据对战争影响的分析 (叙利亚内战); 2012 年 3 月 2014 年 12 月; Sources: Xi Li and Deren Li, Wuhan University, and Rui Zhang, University of Maryland at College Par...
61	3.2 相关技术	遥感应用实例: 利用卫星遥感数据对战争影响的分析 (伊朗)
62	3.2 相关技术	遥感应用实例:1987 年 7 月东北大兴安岭林火过火区监测结果; 烧毁林木面积达 10,000 平方公里 (陆地卫星)
63	3.2 相关技术	遥感应用实例: 1990 年对东北大兴安岭 87 年森林大火地区; 烧毁林木的生态恢复监测
64	3.2 相关技术	摄影测量 (Photogrammetry): 利用被摄物体影像来重建物体空间位置和形; 状的技术
65	3.2 相关技术	全球定位系统; 美国 GPS 欧洲 GALILEO 中国北斗
66	3.2 相关技术	全球定位系统
67	3.2 相关技术	物联网 (IoT): 将任何物体与网络相连接, 带来海量时空大数据; “实时 GIS”
68	3.2 相关技术	虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR): 地理信息与现实场景叠加、数字孪生
69	3.2 相关技术	人工智能与深度学习: 为各种任务提供新方法与新手段
70	1 从地图说起	2 地理信息系统; 3 相关学科与技术; 4 关键技术发展
71	4.1 关键技术发展	模块式 GIS Module; 传; 统

页码	页面主题	重点
72	4.2 组件式 GIS	COM(Component Object Model) 是一种二进制标准。; GIS 模块之间通过 COM 标准的“接口”进行通信。; ComGIS 把 GIS 的功能模块化分为几个构件, 每个构件完成不
73	4.2 组件式 GIS	ComGIS 的优势; 高效无缝的系统集成; 无须专门的 GIS 开发语言
74	4.2 组件式 GIS	常见组件式 GIS 软件; 北京超图公司:SuperMap Objects; Esri 公司:ArcEngine
75	4.3 网络 GIS	万维网地理信息系统 (WebGIS) 是指运行在万维网上的地理信息系统。; GIS 应用地理信息服务; GIS 应用
76	4.3 网络 GIS	WebGIS 的特点; 基于 Internet/Intranet 标准; 分布式服务体系——充分发挥了硬件资源的利用率
77	4.3 网络 GIS	常见 WebGIS 软件; 北京超图公司:SuperMap IS; Esri 公司:ArcIMS Server
78	4.4 服务式 GIS	从组件式 GIS 到服务式 GIS (Service GIS); “面向组件”软件工程方法 → “面向服务”软件工程方法 →; 组件式 GIS (Components GIS) 服务式 GIS (Service GIS)
79	4.4 服务式 GIS	常见服务式 GIS 软件; 谷歌地图:Web、桌面、手机平板; 苹果地图: 电脑、手机平板
80	4.5 多维动态 GIS	把握“4.5 多维动态 GIS”在本章知识链条中的位置。
81	4.6 大数据技术	把握“4.6 大数据技术”在本章知识链条中的位置。
82	1 从地图说起	2 地理信息系统; 3 相关学科与技术; 4 关键技术发展
83	5.1 GIS 应用领域	政府部门企业应用公众服务; 城市规划管网导航; 土地管理电信朋友圈
84	5.2 城市规划应用示例	城市规划“一张图”
85	5.2 城市规划应用示例	智慧城市规划
86	5.3 城市建模应用示例	GIS+BIM+CIM 集成

页码	页面主题	重点
87	5.4 地下管网管理应用示例	智能管线网络管理
88	5.5 公共卫生应用示例	公共卫生与健康
89	5.5 公共卫生应用示例	传染病追踪与预防
90	5.6 交通管理应用示例	GIS-T:GIS for Transportation
91	5.6 交通管理应用示例	可视化大屏系统; 交通大脑
92	5.7 导航服务应用示例	地图导航、LBS
93	5.8 社交平台应用示例	社交平台 LBS
94	5.9 游戏应用示例	AR+LBS
95	1 从地图说起	2 地理信息系统; 3 相关学科与技术; 4 关键技术发展
96	6.1 GIS 软件	ArcGIS 系列:Esri 公司产品; 应用最广的 GIS 平台; 包含桌面软件、网络地理信息服务、空间数据服务器、
97	6.1 GIS 软件	QGIS: 开源 GIS 平台; 跨平台应用: 兼容 Windows, Linux, Mac OS X, Android; 包含绝大多数 GIS 软件功能
98	6.1 GIS 软件	国产 GIS 软件; MapGIS(中地数码集团); SuperMap(北京超图公司)
99	6.2 开发工具	组件式开发工具:ArcGIS Engine; 服务器端工具:ArcGIS Server、GeoSever; 前端工具:OpenLayers、Leaflet
100	6.3 学习资源	Esri 官网: https://www.esri.com/en-us/home ; GIS Stack Exchange: https://gis.stackexchange.com/ ; GIS Lounge: https://www.gislounge.com/
101	6.4 数据资源	ArcGIS Hub: https://hub.arcgis.com/search?collection=Dataset ; QGIS 测试与教程数据: https://qgis.org/downloads/data/ ; OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/

页码	页面主题	重点
102	本章小结	地图: 纸质—> 电子—> 高精度地图; GIS 基本概念与历史发展; 相关学科技术: 地理学、地图学、计算机科学、数
103	下期预告	第二章: 空间数据采集与处理; 空间数据概念; 空间数据来源

2 第二章空间数据采集和处理

来源文件：CH02 空间数据采集和处理-2026.pdf；页数/张数：78。

课前提问

- 空间数据从哪里来，不同来源的数据在精度、成本和时效性上有什么差异？
- 为什么空间数据采集之后还必须经过编辑、纠错和质量评价？
- 在智慧交通场景中，哪些数据适合野外采集，哪些适合遥感、数字化或众源方式获取？

学习目标

暂无明确文本，可结合逐页重点复习。

内容脉络

- 1 空间数据概述
- 2 空间数据采集概述
- 3 空间数据采集方法
- 4 空间数据编辑与处理
- 5 空间数据质量

逐页重点

页码	页面主题	重点
1	图示或留白页	原页文本较少，重点需结合课堂图示理解。
2	第二章	空间数据采集和处理
3	Spatial data	空间数据从哪来？
4	内容 1 空间数据概述	2 空间数据采集概述；3 空间数据采集方法；4 空间数据编辑与处理
5	1 空间数据概述	2 空间数据采集概述；3 空间数据采集方法；4 空间数据编辑与处理
6	1.1 空间数据概述	空间数据是 GIS 的基础；对地理空间实体的抽象表达；类型多样、作用各异

页码	页面主题	重点
7	1.2 空间数据类型	4D 产品: 数字线划地图 DLG、数字栅格地形图 DRG、数字正; 射影像 DOM、数字高程模型 DEM; 矢量数据 vs 栅格数据
8	1.3 空间数据基本特征	空间特征: 空间对象的位置、形状和大小等几何特征, 以及; 与相邻地物的空间关系; 几何特征: 坐标 (绝对)、位置关系 (相对)
9	1.4 空间数据几何类型	Points Lines Areas; 点线面; (如: 兴趣点) (如: 道路) (如: 建筑物)
10	1 空间数据概述	2 空间数据采集概述; 3 空间数据采集方法; 4 空间数据编辑与处理
11	2.1 空间数据采集概述	建立 GIS 系统的重要步骤; 空间数据的获取方法、生产工艺、数据质量直接影响 GIS 的成; 本、效率与可用性
12	2.2 空间数据采集目的	目的: 非数字化的数据数字化; 采集两类数据; (A) 图形 (B) 属性
13	2.3 空间数据采集步骤	数据源选择采集方法选择; 编辑处理数据采集; 质量控制数据入库
14	2.4 空间数据来源	空间数据来源众多
15	2.4 空间数据来源	GIS; 空间数据地图; 存储介质、现势性、投影转换
16	2.5 空间数据采集手段	数据采集手段多样
17	2.6 数据采集主要任务	空间图形数据非空间属性数据; 采集与编辑采集与编辑; 两者之间的连接
18	1 空间数据概述	2 空间数据采集概述; 3 空间数据采集方法; 4 空间数据编辑与处理
19	3.1 空间数据采集方法	已有电子数据: 数据转换; 纸质地图: 地图数字化; 遥感数据: 遥感图像处理
20	3.1 空间数据采集方法	地图; 手工录入; 地面测量数据扫描仪
21	3.2 野外数据采集	传统外业数据采集; 采用平板仪或经纬仪到野外进行测量; 是最传统的野外测量方法、仪器成本低
22	3.2 野外数据采集	全站仪测量; 是电子经纬仪和激光测距仪的集成, 得到数字形式的方位角、距离或; 三维坐标

页码	页面主题	重点
23	3.2 野外数据采集	导线测量与控制点；附和导线；支导线闭合导线
24	3.2 野外数据采集	GNSS RTK(Real-time kinematic)；是高精度的 GNSS 测量设备, 集成 GNSS 实时差分技术, 通信技术, 使用；方便, 精度高
25	3.2 野外数据采集	GNSS(Global Navigation Satellite System)；全球导航卫星系统；各国 GNSS 系统:GPS(美国)、GLONASS(苏联/俄罗斯)、伽利略
26	3.3 地图数字化	将数据由模拟格式转化为数字格式的过程；方法：手扶跟踪数字化、扫描数字化；特点：简单、效率高, 但精度低
27	3.3 地图数字化	数字化一般流程；建立数字化资料与设备 (图像) 坐标的关系；图幅定向处理
28	3.3 地图数字化	手扶跟踪数字化；分为机械式、超声波式和全电子式三种, 其中全电子式数字化仪；精度最高, 应用最广。
29	3.3 地图数字化	扫描数字化: 直接把图形 (如地形图) 和图象 (如遥感影像) 扫；描输入到计算机中, 以像素信息进行存储表示的设备。
30	3.3 地图数字化	扫描数字化主要工具是扫描仪和矢量化软件
31	3.3 地图数字化	地图矢量化示例
32	3.4 摄影测量	Photogrammetry: 利用被摄物体影像来重建物体空间位置和三维形状的；技术；我国基本比例尺测图的主要生产手段
33	3.4 摄影测量	航空航天摄影测量: 一般采用垂直摄影；地面摄影测量: 一般采用倾斜摄影或交向摄影；立体摄影测量:(航空或地面) 拍摄多张重叠影像, 恢复摄影方位, 从
34	3.5 遥感影像	遥感 (remote sensing): 泛指一切无接触的远距离探测 (广义), 借助；对电磁波敏感的仪器, 从远处记录目标物对电磁波的辐射、反射、散射；等信息, 通过分析, 揭示出目标物的特征性质及其变化的综合性探测技

页码	页面主题	重点
35	3.5 遥感影像	遥感数据的分辨率特征；空间分辨率：反映影像的表达精度和粒度，由传感器瞬时视场大小；决定
36	3.5 遥感影像	常用的高分辨率遥感卫星
37	3.5 遥感影像	遥感影像示例；Landsat-8 哨兵 2 号
38	3.5 遥感影像	遥感影像示例；高分三号高分七号高分多模
39	3.5 遥感影像	从遥感影像中提取地理对象要素；结合多种提取手段：计算机视觉、机器学习等；提取建筑物轮廓提取城市路网
40	图示或留白页	原页文本较少，重点需结合课堂图示理解。
41	前文提要	空间数据概述：空间数据是 GIS 的基础、4D 产品、空间/时间/专题（属性）特征、空间数据几何类型；空间数据采集：
42	课前提问	空间数据几何类型有哪些？；点线面（体）；空间数据采集主要采集哪两类数据？
43	3.6 激光雷达	Light Detection and Ranging(LiDAR)，激光扫描与探测系统；新兴主动式遥感技术；具有精确、快速、直接获取三维信息的优势
44	3.6 激光雷达	机载 vs 地面 LiDAR；主动式、不受天气条件限制；穿透力强、可穿透部分遮挡
45	3.6 激光雷达	车载激光雷达：自动/辅助驾驶
46	3.7 时空大数据	随着互联网/物联网、传感器、移动设备、ITS 等技术发展产生的海量时；空大数据；定位导航大数据：车辆轨迹、手机基站定位数据等
47	3.7 时空大数据	众源 (crowd-sourcing) 与社会感知 (social sensing)；众源地理数据：来源广泛，通常由非专业个人或单位生产的地理数据；社会感知：通过多源传感器设备感知与收集个体数据的方式
48	3.8 属性数据采集	属性数据：空间实体的特征数据，一般包括名称、等级、数量、代；码等多种形式
49	3.8 属性数据采集	获取方式：资料的调查与收集整理；社会环境数据：城市人口、交通信息等；自然资源数据：地形、水系、基础地质等

页码	页面主题	重点
50	3.8 属性数据采集	属性数据分类: 依据系统功能以及相应国际、国家和行业标准; GB/T 13923-2022 基础地理信息要素分类与代码 GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
51	3.8 属性数据采集	几何图形数据与属性数据的连接; 需确立公共标识符, 建立两者之间的联系; 标识符可手工输入, 也可以自动生成 (如用顺序号代表标识符)
52	1 空间数据概述	2 空间数据采集概述; 3 空间数据采集方法; 4 空间数据编辑与处理
53	4.1 空间数据编辑概述	数据编辑的必要性数据编辑与处理的主要内容; 修正数据输入错误误差或错误的检查与编辑; 维护数据的完整性图形纠正
54	4.2 常见错误或误差	常见的图形与属性数据的错误主要包括以下几个方面; 数据不完整或重复; 定位错误: 空间数据位置漂移或错误
55	4.2 常见错误或误差	定位错误: 与数据源密切相关; 二手数据源: 如地图数字化过程中产生的错误; 纸质地图自身的精度与错误
56	4.2 常见错误或误差	拓扑错误: 空间数据与现实世界对象相比, 拓扑关系不一致
57	4.2 常见错误或误差	拓扑 (topology): 研究在连续变换下保持不变的特性; 空间数据中的主要特性: 连通性、邻接性、包含关系等; 莫比乌斯环欧拉七桥问题
58	4.2 常见错误或误差	悬挂节点; (b) 不及/欠头 (undershoot); (a) 实际地物
59	4.2 常见错误或误差	悬挂节点; 多边形不封闭接点不重合
60	4.2 常见错误或误差	悬挂节点与伪节点
61	4.2 常见错误或误差	碎屑多边形
62	4.3 空间数据编辑	节点编辑; 节点吻合 (Snap): 结点匹配和结点附合; 节点与线吻合: 坐标统一与空间关系建立
63	4.3 空间数据编辑	自动误差修正一般过程; 设定容差值; 自动连接接点

页码	页面主题	重点
64	4.3 空间数据编辑	图形编辑; 增减顶点; 移动顶点: 改变某点坐标、不涉及拓扑关系维护或调整
65	4.3 空间数据编辑	拓扑编辑: 针对拓扑错误的图形数据编辑; 基本步骤: 拓扑关系检查; 设置容差进行自动错误修正; 手工修; 改剩余错误
66	4.4 图幅拼接	发生在两张邻接图之间的边缘匹配处理; 相邻地图在结合处出现裂隙; 几何裂隙: 跨图的对象不同部分无法精确衔接, 如空间误差或坐标系不统一
67	4.4 图幅拼接	几何接边: 需选定作为基准的图幅, 对其相邻图幅边缘对象进行自; 动或手动接边; 逻辑接边: 检查同一对象在不同图幅的编码与属性一致性, 并实现
68	4.5 影像数据处理	针对遥感影像、航空摄影等; 图像预处理与校正: 几何校正、辐射校正、大气校正等; 图像增强: 空间滤波、全色锐化 (图像融合) 等
69	4.6 其它数据处理	坐标变换; 数据重构与格式转换; 数据压缩
70	1 空间数据概述	2 空间数据采集概述; 3 空间数据采集方法; 4 空间数据编辑与处理
71	5.1 空间数据质量概述	空间数据质量: 地理数据正确反映现实世界空间对象的精度、一致性、完; 整性、现势性以及适应性; 相关概念
72	5.2 空间数据质量评价	数据质量评价指标 (国标 GB/T36344 信息技术数据质量评价指标); 规范性: 数据符合数据标准、数据模型、业务规则、元数据或权威参考数据的; 程度
73	5.2 空间数据质量评价	完备性: 数据是否完整, 是否有多余或遗漏; 逻辑一致性: 是否符合数据结构、属性与关系的逻辑规则; 位置准确性
74	5.3 空间数据误差	组成部分: 系统误差和随机误差; 系统误差: 与分析过程中某些固定的原因引起的一类误差; 随机误差 (偶然误差): 是由无法控制的因素造成的, 随机误差是不可避免的, 大

页码	页面主题	重点
75	5.3 空间数据误差	几何误差描述；点误差: 某点的测量值与起真实位置之间的差异, 一般采取点误差分布椭圆表示；直线和折线误差分布: 一般以线段的起点和终点处最大而中点误差最小
76	5.3 空间数据误差	属性误差描述；离散值与连续值属性；属性数据误差: 由属性的取值与其真值的相差程度决定
77	本章小结	空间数据: 基本概念、类型、特征；空间数据采集: 目的、数据来源、采集手段；空间数据采集方法: 野外采集、摄影测量与遥感、
78	下期预告	第三章: 空间数据模型和表达；空间参考与坐标系系统；地图投影与投影变形

3 第三章空间数据模型和表达

来源文件：CH03 空间数据模型和表达-2026.pdf；页数/张数：78。

课前提问

- 同一个地理对象为什么需要空间参考系统才能被准确定位和计算？
- 地图投影为什么一定会产生变形，应如何根据应用目标选择投影？
- 对象模型与场模型分别适合表达哪些地理现象，它们会影响后续分析方式吗？

学习目标

- 了解空间参考的基本概念
- 熟悉空间参考坐标系统的构成
- 理解地图投影与投影变形
- 了解空间尺度与比例尺
- 理解空间数据概念模型
- 熟悉空间对象及其空间关系

内容脉络

- 1 地理空间概述
- 2 空间参考与坐标系统
- 3 地图投影
- 4 空间尺度
- 5 空间数据模型
- 6 空间对象关系

逐页重点

页码	页面主题	重点
1	图示或留白页	原页文本较少，重点需结合课堂图示理解。
2	第三章	空间数据模型和表达
3	学习目标	了解空间参考的基本概念；熟悉空间参考坐标系统的构成；理解地图投影与投影变形
4	内容 1 地理空间概述	2 空间参考与坐标系统；3 地图投影；4 空间尺度

页码	页面主题	重点
5	1 地理空间概述	2 空间参考与坐标系统; 3 地图投影; 4 空间尺度
6	1 地理空间概述	地理空间包含地球表面及其近地表空间; 地球上大气圈、水圈、岩石圈、生物圈和智慧圈交互作用的区域
7	1 地理空间概述	地理空间: 具有空间参考信息的地理现象发生的时空位置集; 根据空间测度可分为; 欧氏空间: 欧氏距离公式
8	1 地理空间概述	2 空间参考与坐标系统; 3 地图投影; 4 空间尺度
9	地理空间的数学模型表达	A mathematical model is an abstract description of a concrete system using mathematical concepts and language.; 简化、抽象
10	2.1 地球表面几何模型	地球表面形状: 近似球体, 复杂且不规则的曲面; 大地水准面: 假定海水处于“完全”静止状态, 把海水面延伸到大陆之; 下形成包围整个地球的连续表面
11	2.1 地球表面几何模型	不同国家、不同时期建立了多个地球椭球面模型; 常用地球椭球参数; 椭球体名称年代长半轴 a(米) 短半轴 b(米) 扁率->
12	2.2 空间参考	空间参考系统 (spatial reference system): 描述地球表面上精确位置坐标; 的系统; 坐标系统与解析几何在地理空间中的数学抽象
13	2.2 空间参考	空间参考坐标系; 天文地理坐标系; 球面坐标系大地地理坐标系
14	2.3 球面坐标系统	地理坐标系统 (Geographic Coordinate System,GCS); 天文地理坐标系: 以大地水准面与铅垂线为依据, 天文经纬度; 大地地理坐标系: 以地球椭球与法线为依据, 大地经纬度
15	2.3 球面坐标系统	地理坐标; $\phi = 40^{\circ} 15' 20.50''$; $\lambda = 25^{\circ} 30' 10.20''$
16	2.3 球面坐标系统	本初子午线: 零度经线, 经过英国伦敦格林尼治天文台原址
17	2.4 平面坐标系统	在二维平面上表达位置坐标的系统; 也称为投影坐标系统 (Projected Coordinate System,PCS)

页码	页面主题	重点
18	2.5 高程系统	高程 (elevation): 地表位置距离参考基准面的距离; 参考面: 大地水准面、似大地水准面、地球椭球面; 高程系统: 定义某点沿特定的路径到特定参考面距离的一维坐标系
19	2.5 高程系统	不同高程参考面; 地球椭球面大地水准面
20	2.6 常用坐标系统与高程系统	常用坐标系; 1954 年北京坐标系: 前苏联的普尔科沃为大地原点; 1980 年西安坐标系: 大地原点位于陕西省泾阳县永乐店北洪流村
21	1 地理空间概述	2 空间参考与坐标系; 3 地图投影; 4 空间尺度
22	地理坐标系 vs 平面坐标系	$\phi_2 - \phi_1 \lambda_2 - \lambda_1$; $d = 2R * \arcsin \sin^2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \sin^2 d = x_2 - x_1^2 + y_2 - y_1^2$; 2^2
23	3.1 地图投影	地图投影 (map projection): 按照一定数学法则, 将地球椭球面上的坐标; 标转换到平面上, 建立地表的地理坐标与地图上对应的平面直角坐标之间的函数关系
24	3.1 地图投影	地图投影
25	3.1 地图投影	地图投影示例
26	3.1 地图投影	地图投影主要元素与分类方式; 投影面朝向; 接触方式几何特性
27	3.2 地图投影类型	投影面: 可展曲面 (developable surface), 如平面、圆柱面、圆锥面; 几何投影: 根据投影面选择, 分为方位投影、圆锥投影和圆柱投影; 非几何投影: 不借助几何面的数学解析法
28	3.2 地图投影类型	投影面朝向: 正轴、横轴、斜轴; 接触方式: 相切或相割; 正轴横轴斜轴相切相割
29	大家来找茬	maps; All models are wrong,; but some are useful.
30	3.3 投影变形	投影变形: 地球表面是不可展的曲面, 将其表现在平面上会产生不可避免的投影变形; 包括长度、面积、形状 (角度) 的变化
31	3.3 投影变形	根据变形性质: 等角投影、等面积投影、等距投影; 等面积投影; 变形椭圆 (Tissot's indicatrix)

页码	页面主题	重点
32	3.4 常用地图投影	高斯-克吕格投影 (Gauss-Krüger): 横轴等角切圆柱投影; 由高斯于 19 世纪 20 年代拟定, 后经克吕格补充而形成; 主要特征
33	3.4 常用地图投影	高斯-克吕格投影为保证精度, 采用分带投影; 主要有 3° 分带和 6° 分带; 等变形线为平行于中央经线的直线
34	3.4 常用地图投影	墨卡托投影 (Mercator): 正轴等角圆柱投影; 由每一点向各方向的长度比相等; 经纬线都是平行直线, 且相交成直角, 经线间隔相等, 纬线间隔从赤道
35	3.4 常用地图投影	通用横轴墨卡托投影 (UTM): 横轴等角割圆柱投影; 高斯-克吕格投影的改进 (同样 6° 分带); 两条割线上没有变形
36	3.5 地图投影变形	墨卡托投影变形展示; https://cdn.hujiulong.com/geohey/blog/mercator/play.html
37	3.6 坐标变换	从一种坐标系统变换到另一种坐标系统的过程; 地理坐标系统之间的变换 (基准面变换); 地理坐标系统与平面坐标系统的变换 (地图投影)
38	3.6 坐标变换	坐标变换应用; 图层匹配与校准; 影像校正
39	图示或留白页	原页文本较少, 重点需结合课堂图示理解。
40	前文提要	地理空间; 几何模型 (参考面): 大地水准面、地球椭球面; 空间参考: 坐标系统、地理坐标系统、投影坐标系统
41	课前提问	描述地球表面上精确位置坐标的系统叫做?; 空间参考系统; 地理坐标系与平面坐标系之间的坐标转换称之为?
42	1 地理空间概述	2 空间参考与坐标系统; 3 地图投影; 4 空间尺度
43	4.1 空间尺度	海岸线悖论 (Coastline Paradox): 英国 (或任何一个临海国家) 的海岸; 线有多长?; 分形理论、自相似性——观测尺度
44	4.1 空间尺度	尺度: 地理现象发生或被描述的层级, 研究者选择观察或观测世界的窗口; 空间数据分析与应用中的四种尺度问题; 观测尺度: 研究的区域大小或空间范围

页码	页面主题	重点
45	4.1 空间尺度	空间尺度: 粒度 (grain) 与广度 (extent)
46	4.2 比例尺	比例尺: 地图上的距离与地面上相应距离之比; 地图尺寸与其描述的地理空间范围之间是不同的, 因此需要比例尺; 地图金字塔切片
47	4.2 比例尺	GIS 中常见比例尺: 1:400 万、1:100 万; 1:50 万、1:25 万、1:5 万、1:1 万
48	4.3 不同比例尺地图	不同尺度的地图
49	4.3 不同比例尺地图	市区 1:1 万; 1:25 万 1:2000; 郊区 1:5 万
50	1 地理空间概述	2 空间参考与坐标系统; 3 地图投影; 4 空间尺度
51	5.1 空间数据模型概述	现实地理空间的抽象与简化; 《我的世界》(Minecraft)
52	5.1 空间数据模型概述	空间数据: 对复杂地理事物和现象进行简化抽象所得; 数据模型: 对现实世界进行认知、简化和抽象表达; 空间认知与抽象
53	5.2 空间数据概念模型	空间数据概念模型: 地理空间中地理事物与现象的抽象概念集, 系统抽; 象的最高层; 如何抽象表达地理现象?
54	5.2 空间数据概念模型	主要包括对象模型与场模型两种基本类型; 基于对象 (object-based) 的空间数据模型: 把空间信息抽象成明确的、; 可识别的和相关的事物或实体
55	4.3 对象模型	对象数据模型: 也称作要素 (feature) 模型; 将整个地理空间看成一个空域; 地理现象和空间实体作为独立的对象分布在该空域中
56	5.3 对象模型	对象模型强调地理空间中的单个地理现象; 适合于对具有明确边界的地理现象 (离散对象) 进行抽象; 基本表达方式空间要素 (feature)
57	4.4 场模型	场数据模型: 也称作域模型; 把地理空间中的地理现象视为连续的变量; 可以表现为二维或三维
58	5.4 场模型	场模型具体形式; 规则分布的点; 不规则分布的点
59	5.5 网络模型	网络模型: 对象模型的扩展; 描述具有网络结构的地理对象: 如交通网络、信息流等; 强调地理对象之间的交互作用

页码	页面主题	重点
60	5.6 时空模型	时空模型: 时态 GIS(Temporal GIS,TGIS) 的核心内容; 表达地理对象的特征或相互关系随时间变化的动态过程和静态结果; 时空棱柱 (space-time prism) 时空立方体 (space-time cube)
61	5.7 逻辑模型与物理模型	空间数据逻辑模型; 实体属性、关系、行为的逻辑建模; 对象概念模型—矢量数据逻辑模型
62	5.7 逻辑模型与物理模型	空间数据概念模型的物理实现; 矢量数据模型; 对象模型表达
63	1 地理空间概述	2 空间参考与坐标系统; 3 地图投影; 4 空间尺度
64	6.1 空间对象	空间对象: 对地理现象进行抽象得到的结果; 主要针对对象模型而言; 场模型中“对象”是隐含的
65	6.1 空间对象	对象类型: 点、线、面、体
66	6.2 空间关系	空间关系: 空间对象之间的相互关系; 拓扑空间关系: 用来描述实体间的相邻、连通、包含和相交等关系; 顺序空间关系: 用于描述实体在地理空间上的排列顺序, 如实体之间前后、
67	6.3 拓扑关系	拓扑 (topology): 研究在连续变换下保持不变的特性; 空间数据中的主要特性: 连通性、邻接性、包含关系等; 莫比乌斯环欧拉七桥问题
68	6.3 拓扑关系	拓扑; 拓扑学家的早晨; 一杯咖啡裤子 T 恤
69	6.3 拓扑关系	拓扑关系: 空间对象在拓扑变换 (旋转、平移、缩放等) 下保持不变的; 空间关系, 即拓扑不变量; 邻接关系: 同类对象 (几何元素) 之间相邻
70	6.3 拓扑关系	邻接关系: 如 P1 与 P2、P4; P4 与 P1、P2 等; 关联关系: 如 N1 与 A1、A2、A3; A1 与 P1 等; 包含关系: 如 P4 中包含 P3
71	6.3 拓扑关系	空间拓扑关系模型 (DE-9IM): 描述空间对象间的拓扑关系; 记录几何体的内部 (interior,I)、边界 (boundary,B) 与外界 (exterior; ,E) 之间的相交情况 (维度数或是否相交)
72	6.3 拓扑关系	各类空间对象之间的拓扑关系汇总

页码	页面主题	重点
73	6.3 拓扑关系	拓扑关系的意义；能清楚地反映对象之间的逻辑结构关系, 比几何坐标关系有更大的稳定性,; 不随投影变换而变化
74	6.4 顺序关系	即方向关系, 对象相对于参考目标的顺序关系; 自然语言中使用最广的空间关系; 方向关系描述方法
75	6.5 度量关系	空间对象间的距离关系; 也可分为定量和定性 (远近等) 描述; 广义距离: 闵可夫斯基距离 (Minkowski distance)
76	6.5 度量关系	广义距离公式 (闵可夫斯基距离, Minkowski distance); $d_{ij}^q = \sqrt[q]{\sum_{l=1}^n x_{li} - x_{lj} ^q}$
77	本章小结	地理空间; 空间参考: 大地水准面、椭球面、坐标系; 地理坐标系、投影坐标系、高程系
78	下期预告	第四章: 空间数据结构与管理; 矢量数据结构: 实体数据结构、拓扑数据结构; 栅格数据结构: 压缩编码

4 第四章空间数据结构和管理

来源文件：CH04 空间数据结构和管理-2026.pdf；页数/张数：107。

课前提问

- 矢量数据和栅格数据在表达对象、存储效率和分析能力上各有什么优势？
- 拓扑关系为什么能提升空间查询与数据一致性维护能力？
- 空间索引为什么能加速检索，它付出的存储和维护成本是什么？

学习目标

- 熟悉矢量数据结构与栅格数据结构的基本概念与特点
- 理解拓扑矢量数据结构
- 了解栅格数据主要编码方法
- 理解空间数据的分层组织方式
- 了解空间查询与空间索引
- 理解空间索引主要类型

内容脉络

- 1 空间数据结构概述
- 2 矢量数据结构
- 3 栅格数据结构
- 4 空间数据组织与管理
- 5 空间数据检索

逐页重点

页码	页面主题	重点
1	图示或留白页	原页文本较少，重点需结合课堂图示理解。
2	第四章	空间数据结构和管理
3	学习目标	熟悉矢量数据结构与栅格数据结构的基本概念与特点；理解拓扑矢量数据结构；了解栅格数据主要编码方法
4	内容 1 空间数据结构概述	2 矢量数据结构；3 栅格数据结构；4 空间数据组织与管理

页码	页面主题	重点
5	1 空间数据结构概述	2 矢量数据结构; 3 栅格数据结构; 4 空间数据组织与管理
6	前文提要	空间数据概念模型; 基于对象 (object-based) 的空间数据模型; 基于场 (field-based) 的空间数据模型
7	1 空间数据结构	空间数据概念模型的物理实现; 矢量数据模型; 对象模型表达
8	1 空间数据结构	介绍空间数据结构的具体实现; 矢量数据结构; 实体数据结构 (Spaghetti)
9	1 空间数据结构概述	2 矢量数据结构; 3 栅格数据结构; 4 空间数据组织与管理
10	2.1 矢量数据结构	矢量数据 (vector data): 通过记录空间对象的坐标及空间关系来表达空间对象的位置; 利用点、线、面等基本要素尽可能精确地表示各种地理实体
11	2.1 矢量数据结构	矢量数据结构直接以几何空间坐标为基础, 记录空间位置; 以最小的数据冗余存储; 数据精度高
12	2.2 实体数据结构	也称面条 (spaghetti) 数据结构; 最简单的矢量数据结构: 仅记录空间对象位置坐标和属性信息, 而不记录它的空间 (拓扑) 关系
13	2.2 实体数据结构	独立存储法 (多边形环路法): 所有的空间对象的坐标单独存储; 点位字典法: 点坐标独立存储, 线、面由点号组成; 点:(x, y)
14	2.2 实体数据结构	独立存储法; 多边形 ID 坐标; x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5,
15	2.2 实体数据结构	点位字典法; 点号坐标多边形 ID 点号串; 1 x1, y1 A 1,2,3,4,5,6,7,8,1
16	2.2 实体数据结构	数据结构简单, 易于实现以多边形为单位的运算和显示; 无拓扑关系, 主要用于显示、输出及一般查询; 公共边重复存储, 存在数据冗余, 难以保证数据独立性和一致性
17	2.3 拓扑数据结构	拓扑 (topology) 关系: 空间关系的一种, 具有明确定义的数学方法; 拓扑邻接: 同类元素之间的关系; 拓扑关联: 不同类元素之间的关系

页码	页面主题	重点
18	2.3 拓扑数据结构	拓扑数据结构: 同时记录位置与拓扑关系的数据结构; 点互相独立、点连成线、线构成面; 支持拓扑编辑功能, 可自动生成封闭多边形边界
19	2.3 拓扑数据结构	索引式结构: 采用树状索引, 减少数据冗余、增加邻域信息; 点号坐标; 1 x1, y1
20	2.3 拓扑数据结构	双重独立编码结构: 采用拓扑编码结构, 对于任意线段, 通过顺序两点; 与相邻多边形定义
21	2.3 拓扑数据结构	链状双重独立式数据结构: 双重独立式数据结构的扩展, 由直线段变为; 多点组成的弧段; 多边形 ID 弧段号弧段 ID 起点终点左多边形右多边形
22	2.3 拓扑数据结构	利于数据共享; 便于在数据采集和图形编辑时维护数据一致性; 利于数据文件的组织
23	2.4 属性数据	一般以表格形式组织存储; 属性特征: 类别特征与说明信息; 属性特征表达: 类型编码 (类别特征) 与表格字段 (说明信息)
24	1 空间数据结构概述	2 矢量数据结构; 3 栅格数据结构; 4 空间数据组织与管理
25	3.1 栅格数据结构	栅格数据 (raster data): 以规则栅格阵列表示空间实体的数据结构; 用规则的单元集合来逼近自然界不规则的地理空间; 阵列中每个栅格单元的行列号确定位置 (坐标空间不连续)
26	3.1 栅格数据结构	属性明显, 定位隐含; 栅格的大小表示空间分辨率; 最小单元与所表达的空间实体没有直接对应关系
27	3.1 栅格数据结构	栅格单元取值; 当单个栅格单元对应多个类型对象或现象时, 如何取值?
28	3.1 栅格数据结构	栅格数据具有单个或多个波段或图层; 可单个波段展示与分析, 也可合成处理后使用; 单波段栅格数据多波段栅格数据与彩色合成
29	3.1 栅格数据结构	栅格数据参数描述; 格网方向; 格网分辨率 X: 行
30	3.1 栅格数据结构	栅格数据的精度取决于分辨率; 数据量随分辨率提高而增加, 且存在大量冗余; 可采用编码方式进行数据压缩

页码	页面主题	重点
31	3.2 完全栅格数据结构	将栅格数据作为数据矩阵, 逐行逐个记录栅格单元值; 记录顺序可取不同方式; 组织方式: 基于像元、基于层、基于面域
32	3.3 压缩编码	压缩编码的目的是用尽可能少的数据量记录尽可能多的信息; 信息无损编码: 编码过程中没有任何信息损失, 通过解码操作可以完全; 恢复原来的信息
33	3.4 游程长度编码结构	游程长度编码 (run-length encoding): 也称行程编码, 属于无损编码; 对重复像元值进行压缩并记录数值变化情况; 可逐行或逐列进行编码
34	3.4 游程长度编码结构	逐行编码、记录个数; 0 4 4 7 7 7 7 7; 4 4 4 4 4 7 7 7 (0, 1), (4, 2), (7, 5)
35	3.4 游程长度编码结构	逐列编码、记录位置; 0 4 4 7 7 7 7 7; 4 4 4 4 4 7 7 7 (0, 1), (4, 2), (0, 4)
36	3.4 游程长度编码结构	优点; 压缩效率较高; 易于检索、叠加合并等操作
37	图示或留白页	原页文本较少, 重点需结合课堂图示理解。
38	课程大作业安排	基本要求: 有特定主题, 涉及空间数据的收集、处理、分析、组; 织与结果可视化; 执行单元: 单人或小组 (不超过 5 人), 请于第 9 周结束前将分组
39	课程大作业安排	部分选题方向示例; 城市道路交通流量与可达性分析; 疫情监测与空间分布研究
40	课程大作业安排	往年大作业汇报展示示例
41	课程大作业安排	往年大作业汇报展示示例
42	前文提要	空间数据结构: 矢量 vs 栅格; 矢量数据: 坐标及空间关系; 实体数据结构
43	3.5 块编码结构	块编码 (block encoding): 游程长度编码在二维上的扩展; 将栅格数据划分为正方形区域; 可形成不同尺寸的数据区域
44	3.5 块编码结构	二值 (0-1) 栅格数据例子; (2, 5, 3, 1); (4, 3, 1, 1)
45	3.5 块编码结构	特点与游程长度编码类似; 具有可变的分辨率; 大块图斑记录单元大, 分辨率低, 压缩比高

页码	页面主题	重点
46	3.6 四叉树数据结构	以四叉树 (quadtree) 为基础的编码方式; 数据必须为 $2n \times 2n$ 的栅格阵列; 自上而下: 将栅格数据四等分, 并递归分割直至每个部分值相等
47	3.6 四叉树数据结构	常规四叉树: 标准树结构, 需要存储指针
48	3.6 四叉树数据结构	线性四叉树: 只存储叶结点信息 (位置与数值), 位置编码常用十进制; Morton 码
49	3.6 四叉树数据结构	线性四叉树与二维行程码 (进一步的压缩); Morton 码属性值; 0 0
50	3.6 四叉树数据结构	优点: 具有可变的分辨率; 树的深度随数据的破碎程度而变化, 并且有区域性质
51	3.7 链码数据结构	链码 (chain code): 也称弗里曼 (Freeman) 码, 属于无损编码; 对线或多边形的边界进行编码并组织; 结构表示为: 起点行列号-方位-方位-.....
52	3.7 链码数据结构	与矢量数据结构较相似; 优点: 适用于多边形的表示
53	3.8 栅格数据编码总结	压缩编码: 数据量压缩和运算时间之间的矛盾; 评价标准: 尽可能减少运算时间的同时达到最大的数据压缩效率; 算法: 适应性强, 易于实现
54	3.9 属性数据	显式包含在栅格数据中; 每组 (单波段) 数据图层只能存在一个属性特征, 多个地理现象需要分; 为多层 (或波段)
55	3.10 两种数据结构的比较	优点缺点; 数据结构严密, 冗余度小, 数据量小; 数据结构处理算法复杂
56	1 空间数据结构概述	2 矢量数据结构; 3 栅格数据结构; 4 空间数据组织与管理
57	4.1 空间数据管理模式	文件数据库
58	4.1 空间数据管理模式	计算机文件形式; *.shp: 几何图形文件; *.tab: 头文件 *.dbf: 属性表文件
59	4.1 空间数据管理模式	数据库相关概念; 数据项: 由数据项名和数据项值构成; 记录: 若干个数据项构成一条记录, 用以表示事物的一组属性

页码	页面主题	重点
60	4.1 空间数据管理模式	数据库中的数据模型; 层次模型: 树型数据结构; 网状模型: 网络结构或图结构
61	4.1 空间数据管理模式	层次模型: 树状结构 (层次结构) 来表示实体之间联系; 有且仅有一个结点无父结点 (根结点); 除根结点外, 所有结点有且仅有一个父结点
62	4.1 空间数据管理模式	网络模型: 有向图 (网络结构) 表示实体之间联系; 可以存在两个或者多个结点没有父结点; 允许单个结点存在多于一个父结点
63	4.1 空间数据管理模式	关系模型: 目前应用最多的数据库模型, 使用表格表示实体和实体之间; 关系; 实体及其关系通过满足一定条件的二维表表示
64	4.1 空间数据管理模式	空间数据库 (spatial database): 某一区域内关于一定地理要素特征的数; 据集合, 是 GIS 在计算机物理存储介质存储的与应用相关的地理空间数据; 的总和, 一般以一系列特定结构的文件的形式组织在存储介质之上
65	4.2 空间数据组织	空间数据分层组织: 将表示同一地理范围内众多地理要素和地理现象的; 空间数据采用“分层”方式进行数据组织
66	4.2 空间数据组织	图层 (layer): 按对象类型、数据类型、专题内容、几何类别、时间次; 序等划分
67	4.2 空间数据组织	空间数据分层组织: 目前大多数 GIS 软件所采用的组织方式; 方便使用者选择合适的数据, 适合栅格或矢量数据数据结构; 不同图层的数据需要经过叠置处理进行关联, 对栅格数据需消耗大量存
68	4.2 空间数据组织	空间数据分块组织: 将大范围区域的空间数据划分为多个“块”, 按照; 块来进行空间数据的组织; 可以是规则形状分块或不规则形状分块 (如行政区)
69	4.2 空间数据组织	分块组织可与分层组织同时进行, 大部份 GIS 软件也有所使用; 在数据量大的系统中, 可提高数据存取效率; 图幅或区块间的衔接问题是最大的困难, 尤其在空间数据查询、分析操

页码	页面主题	重点
70	4.2 空间数据组织	栅格影像金字塔: 在同一空间参考下, 以不同分辨率进行存储与显示,; 形成分辨率由粗到细、数据量由小到大的多层级影像数据结构
71	4.3 空间数据管理	文件-关系数据库混合管理: 针对空间数据的非结构化特征, 传统 GIS 软; 件采用文件与关系数据库混合方式管理空间数据; 文件系统管理几何图形数据, 用商用关系型数据库管理属性数据, 两者
72	4.3 空间数据管理	全关系数据库混合管理: 几何图形与属性数据都通过关系型数据库管理; 在标准的关系数据库上增加空间数据管理层; 对于非结构数据采用定长记录数据表或二进制字段形式存储
73	4.3 空间数据管理	对象-关系数据库管理: 关系数据库管理系统中的扩展, 使之能直接存储; 和管理非结构化的空间数据; 空间扩展完全包含在数据库管理系统中
74	4.4 时空大数据管理	数据大爆炸的时代: 与地理位置及时间相关的时空大数据的涌现; 包括 (但不限于) 基础测绘数据与专题数据、遥感影像数据、导航定位; 数据、互联网及物联网数据
75	图示或留白页	原页文本较少, 重点需结合课堂图示理解。
76	前文提要	栅格数据编码: 块编码、四叉树编码、链码; 空间数据管理: 文件 vs 数据库; 主要文件格式类型
77	1 空间数据结构概述	2 矢量数据结构; 3 栅格数据结构; 4 空间数据组织与管理
78	5.1 空间数据查询	空间查询: 从数据库 (文件) 中找出符合特定条件的空间数据的过程; 基本步骤; 通过属性过滤和空间索引快速检索出被选空间实体的标识码 (OID)
79	5.1 空间数据查询	基于空间关系的查询; 邻接查询: 广东省邻接哪些省级行政区? 长江有哪些支流?; 包含关系查询: 洞庭湖上有多少小岛? 广州市内有哪些大学校园?
80	5.2 空间数据查询语言	SQL 查询语言 (Structured Query Language): 数据库标准查询语言, 用于; 在关系型数据库中存取、查询、更新与管理数据; GIS 软件通常支持标准 SQL 查询

页码	页面主题	重点
81	5.2 空间数据查询语言	空间数据查询扩展: 标准 SQL 查询语言与空间关系相结合; 空间查询形式多种多样
82	5.2 空间数据查询语言	空间谓词: 空间数据查询扩展基础, 以两个几何体关系为例; 空间谓词具体含义查询举例; 两几何体相等 (内部相交、任意几何体内部与边界和另一几何体外部不查询不同来源的同栋建筑物边界是否
83	5.2 空间数据查询语言	Select 所有项; From 县或市; Where 县或市 · 人口 >50 万
84	5.3 空间索引概述	索引 (Index): 一种独立的对象, 用于快速寻找具有特定值的记录; 需要占用存储空间; 可以减少全表扫描, 从而提高检索速度 (用空间换; 时间)
85	5.3 空间索引概述	空间索引的基本思想, 也是空间查询的基本思想, 即近似体的应用; 让索引结构按照一个或多个编码的空间来管理对象; 空间实体的近似体是比本身更简单的几何对象
86	5.3 空间索引概述	包含空间索引的空间查询一般过程; 检索范围的近似体 (一般为外接矩形) 与索引区域比对过滤; 检索范围近似体与空间对象近似体比对过滤
87	5.4 对象范围索引	以空间实体的外接矩形作为近似体, 记录最大最小坐标; 检索时预先排除最大最小坐标落在检索窗口以外的实体, 对余下的实体; 作进一步判断
88	5.4 对象范围索引	把握“5.4 对象范围索引”在本章知识链条中的位置。
89	5.5 格网索引	将空间区域划分为大小相等或不等的格网, 记录每个格网中的空间实体; 建立空间索引的线性表, 将格网按 Morton 码进行编码, 建立 Morton 码与; 空间实体的关系 (相交或包含其中)
90	5.5 格网索引	对象索引键; A 4-4; B 4-4
91	5.5 格网索引	6 7 13 15; 4 C 5 12 14; 1 3 F 9 11
92	5.6 四叉树索引	以四叉树为基础的空间索引; 将整个空间区域作为根节点, 并递归地进行四分并形成四叉树结构, 直; 至达到指定深度或条件, 最后建立相应的索引

页码	页面主题	重点
93	5.6 四叉树索引	层次四叉树 (省略无对象叶节点); 索引键边长对象; 0 4 E
94	5.6 四叉树索引	A D
95	5.6 四叉树索引	对于区域查询, 索引效率较高; 若空间实体分布不均匀; 随着空间实体的插入, 四叉树最大深度不断增加
96	5.7 R 树索引	R 树 (R-tree): 类似于 B 树 (B-tree), 属于平衡树结构; 用于解决空间数据的动态索引, 是空间数据库中应用最广泛的索引之一; 查询检索过程与四叉树索引类似, 主要区别在于树结构构造
97	5.7 R 树索引	外接矩形作为索引区域单元, 将空间位置接近的外接矩形包含在更大的; 矩形中, 直至包含所有空间实体 (根节点); 叶子节点存储实体外接矩形, 非叶子节点存储其子节点总体的外接矩形
98	5.7 R 树索引	R 树索引与检索示例
99	5.7 R 树索引	R 树构建与对象的插入删除; 每个节点有最大容量限制与最小填充率约束: 平衡深度与宽度, 减少重; 叠, 保证存储空间利用率
100	5.7 R 树索引	插入: 选择插入子树、分裂溢出节点; 选择插入位置 (子树): 外接矩形插入后面积增量最小原则, 相等时选择本; 身面积最小
101	5.7 R 树索引	插入与分裂
102	5.7 R 树索引	插入与分裂
103	5.7 R 树索引	节点对应区域重叠使 R 树有较高的存储空间利用率; 保持动态平衡 (深度保持一致), 灵活性强且效率较高; 插入删除过程复杂且影响效率
104	5.8 其它空间索引	GeoHash 编码: 互联网电子地图服务最常用的空间索引之一, 将二维经; 纬度转换为一维字符串, 表达顺序遵循 Morton 码; H3 索引: Uber 开发的六边形格网索引, 邻域间距离相等

页码	页面主题	重点
105	5.9 空间索引总结	空间索引通过建立独立对象, 提升空间数据检索效率; 用空间换时间: 占用存储空间、提高检索速度; 合理利用可提升效率, 使用不当不仅浪费存储空间, 反而降低速度 (如
106	本章小结	空间数据结构: 矢量数据与栅格数据; 矢量数据结构: 实体数据结构、拓扑数据结构; 栅格数据结构: 压缩编码、四叉树、游程长度编码、
107	下期预告	第五章:GIS 基础空间分析; 空间分析基本概念; 空间查询与度量

5 第五章 GIS 基础空间分析

来源文件：CH05 基础空间分析-2026.pptx；页数/张数：68。

课前提问

- 日常生活中的选址、找路、范围判断，分别对应 GIS 中哪些基础空间分析？
- 空间查询、量算、叠置、邻域和网络分析之间有什么层次关系？
- 在交通设施规划中，如何把缓冲区、服务区、最短路径和资源分配组合起来使用？

学习目标

- 了解空间分析的基本概念
- 熟悉空间查询与度量方法
- 熟悉叠置分析及其应用
- 理解邻域分析与相关方法的比较
- 熟悉网络分析在相关领域内的应用

内容脉络

- 空间分析基本概念
- 空间查询与度量
- 叠置分析
- 邻域分析

逐页重点

页码	页面主题	重点
1	年春季学期	把握“年春季学期”在本章知识链条中的位置。
2	上半学期课程总结	地理信息系统的基本概念；空间数据采集与处理；空间数据模型与表达
3	下半学期课程内容	基本空间分析；三维与数字地形分析；空间统计分析
4	第五	章；GIS；基础空间分析
5	学习目标	了解空间分析的基本概念；熟悉空间查询与度量方法；熟悉叠置分析及其应用

页码	页面主题	重点
6	内容 1	空间分析基本概念；空间查询与度量；叠置分析
7	1 空间分析基本概念	空间查询与度量；叠置分析；邻域分析
8	日常生活与工作生活中的“空间分析”	例：：校园周边；公里内有多少餐厅？
9	1854	年伦敦霍乱疫情；John Snow；医生的霍乱死亡
10	空间分析	(； spatial analysis；) 的目的：探究空间对象之间的空间关系，并发掘规律
11	1 空间分析基本概念	空间查询与度量；叠置分析；邻域分析
12	是否是“空间分析”？视应用场景而定	空间对象间的 (拓扑)；空间关系；或者对象的
13	对空间对象几何特征、对象间基本关系的量测	包括；位置；(坐标)、
14	最小边界类型	2.2；空间度量
15	曼哈顿距离	曼哈顿距离与欧式距离；切比雪夫距离；广义距离公式 (闵可夫斯基距离,Minkowski
16	方向量算：定量描述 (两个维度坐标差比值的反正切)；定性描述 (东西南北等)	定量；/；定性方向量算
17	1 空间分析基本概念	2 空间查询与度量；叠置分析；邻域分析
18	最常用的提取	空间隐含信息；的分析方法之一；叠置分析
19	矢量数据图层之间的叠置分析	不同几何类型对象：；点面；叠置、
20	布尔代数	(； Boolean algebra；)：矢量叠置的数学基础
21	本质是计算多边形要素对点状要素的	包含关系；首先判断各点要素是否在多边形要素内、在哪个多边形要素内；然后对属性信息进行操作，将多边形 (点) 要素属性附在相应的点 (多边形) 要素上
22	示例 1	点号；属性；面状要素
23	判断线状要素是否	整体或部分；落在多边形要素内，落在；哪个 (些)

页码	页面主题	重点
24	示例 A	线号; 原线号; 属性
25	将多边形图层与其它多边形图层叠加, 产生新的多边形要素, 并得到	多重属性; 信息或者属性统计值; 同样是多对多关系, 关键过程是
26	相交 (左) 与联合 (右)	ID; +; =
27	擦除 (左) 与交集取反 (右)	ID; -; =
28	识别 (左) 与更新 (右)	ID; +; =
29	矢量叠置分析的	碎屑; 问题: 产生伪多边形; 原因: 受到测量精度、数据质量的限制, 同一物体几何形状在不同图层不严格一致
30	栅格数据特点: 空间信息隐含、	属性信息; 明确; 两个或多个栅格图层叠加并在重叠区域对各位置的
31	地图代数	(; map algebra;): 格网数据的代数运算, 栅格叠置的基础
32	算术运算与函数运算	3.6; 栅格叠置
33	应用实例: 归一化植被指数 (	NDVI;); 3.6
34	针对三维空间中开展的空间分析与建模工作	基本逻辑与二维叠置分析类似; 点、线、面一; >
35	本章例	: 光明区有多少工业用地、多少植被绿地?; 将深圳市或光明区; 行政区划图层
36	1 空间分析基本概念	2 空间查询与度量; 3 叠置分析; 邻域
37	Tobler 的地理学第一定律: Everything is related to everything else, but near things are mor	“邻近”的概念和相关分析是地理学中重要的组成部分; 邻域分析 (广义上) 指的是一类对; 空间邻近性
38	缓冲区	(; buffer;) 是度量空间特征的重要手段, 是常用的空间分析方法

页码	页面主题	重点
39	按对象类型分为点缓冲区、线缓冲区与面缓冲区	缓冲区宽度可取某一固定的值, 或根据某一属性列取不同的值; 点缓冲区最为简单, 在; 二维均质
40	线缓冲区则是以线状对象为中心参考线, 向两侧各延伸	作; 平行; (曲) 线, 并在
41	面缓冲区是将多边形对象的	边界线; 作为封闭线状对象产生缓冲区对象, 分为; 外缓冲区
42	缓冲区重叠问题: 包括不同对象缓冲区的	重叠; 与同一对象缓冲区的; 自相交
43	栅格缓冲区: 适合对于	连续变化; 的地理现象进行缓冲区分析, 并可以构建考虑; 成本
44	现实中的例子	4.5; 泰森多边形
45	邻域分析 (	proximity;) 中一种重要的数据加工方法; 泰森多边形
46	构建泰森多边形/沃罗诺伊图的步骤	生成; 德劳内三角网; (Delaunay triangulation), 即以点对象为顶点、任意外接圆内部没有点对象的三角形集合
47	与点缓冲区分析的区别?	点对象“影响范围”是否; 有限; 且
48	针对存在空间关联性的地理信息, 相邻或临近空间位置上的属性特征往往会相互影响	窗口分析; 是对; 栅格数据
49	分析窗口类型	矩形窗口、圆形; 窗口、; 环形
50	统计运算: 均值、极值、中位数、标准差、和、范围、众数、种类	函数运算: 滤波运算、地形参数运算等; 其中,; 为行列号,
51	本章例	: 校园周边 1 公里内有多少餐厅?; 缓冲区分析; +
52	1 空间分析基本概念	2 空间查询与度量; 3 叠置分析; 4 邻域分析
53	现实世界中许多可通过	网络; 结构表达的系统: 交通网络、电力网络、通信网络、管道网络等等; 网络分析

页码	页面主题	重点
54	网络结构中的基本要素	结点 (; node;): 网络中的基础点对象, 边或弧的连接端点 (
55	GIS 网络结构中的要素	障碍: 阻碍网络中流动的对象, 如路障、交通事故、故障结点; 中心: 接受或分配资源的位置, 如电站、公交车库、物流中心; 站点: 资源流动增减的位置, 如公交地铁站、中转仓库
56	阻强: 资源在网络流动中受到的	阻力大小; , 如距离、时间、费用, 对应加权图中的权值; 障碍
57	完整网络涉及	多种; 空间对象数据: 点、线、面; 以各要素图层为输入建立网络结构是网络分析的基础; 需要整合多个网络要素图层, 建立结点、路径间的
58	路径分析是网络分析中最常用的应用之一	路径分析的目的是计算网络中结点之间的; 最优路径; , 即结点间
59	静态最优路径: 网络各要素属性保持	稳定; , 计算结点间的最优路径; 动态最优路径: 网络某些要素属性
60	应用实例	本章例; : 从学校到机场有多远, 坐地铁怎么走?; 从深圳校区驾车前往广州校区南校园, 怎么选择?
61	旅行商问题 (Traveling salesman problem)	5.5; 路径分析
62	服务区分析: 特定	阻强范围; 内可到达的网络范围区域; 5.6
63	资源分配的目的是优化	网络资源; 的配置, 对于若干服务中心, 优化各中心的服务范围, 选择最佳的中心位置与布局, 以满足网络结点的资源需求, 同时尽可能降低成本 (阻强); 资源分配网络包括中心点 (分配中心) 及其状态属性和网络, 有两种分配方式: 由中心向外界输出, 或由外界向中心集中
64	物流配送	5.7; 资源分配
65	选址是指在一定约束条件下、在某一指定区域内选择设施的	最佳位置; , 本质上是资源分配分析的延伸; 网络分析中的选址问题一般限定设施必须位于
66	车辆配送问题 (	vehicle routing problem;); OD
67	本章小结	GIS; 空间分析; 空间查询与空间量算

页码	页面主题	重点
68	下期预告	第六章: 三维与数字地形分析；地形基本概念；数字高程模型

6 第六章数字地形分析

来源文件：CH06 数字地形分析-2026.pptx；页数/张数：40。

课前提问

- 为什么地形会影响交通线路选线、可达性、排水和视域判断？
- DEM 与真实地形之间是什么关系，采样、插值和分辨率会带来哪些影响？
- 坡度、坡向、曲率、流域和可视性分析分别能支持哪些空间决策？

学习目标

- 理解地形的基本概念与数字高程模型
- 了解数字高程模型建立的基本流程
- 熟悉数字高程模型的主要形式与结构
- 熟悉常用数字地形分析方法

内容脉络

- 概述
- 数字高程模型
- 数字地形分析

逐页重点

页码	页面主题	重点
1	年春季学期	把握“年春季学期”在本章知识链条中的位置。
2	第六	章；数字地形分析
3	学习目标	理解地形的基本概念与数字高程模型；了解数字高程模型建立的基本流程；熟悉数字高程模型的主要形式与结构
4	内容 1	概述；数字高程模型；数字地形分析
5	1 概述	数字高程模型；数字地形分析
6	地球表面 (地表) 各种局部的	空间实体状态；广义的地形: 包括地下、海底、大气；1.1
7	从模拟到数字化表达	1.1；地形

页码	页面主题	重点
8	地形的重要性	1.1; 地形
9	数字高程模型	(; igital; levation
10	数字地形分析 (	digital terrain analysis;) 指在; DEM
11	1 概述	数字高程模型; 数字地形分析
12	DEM	在数学意义上是二维空间上的连续函数; 通过; 有限采样点
13	DEM	的类型; 2.2; 主要类型
14	DEM	的类型; 2.2; 主要类型
15	实地采集: 利用水准 仪、全站仪、	GPS; 等测绘仪器进行野外测量; 摄影测量
16	采用合适的空间模型 构造空间结构	模型建立过程: 对复杂实体; 简化; 和
17	栅格数据格式	地形表面被分为一系列的; 格网单元; , 每个网格 存储一个
18	二维空间上对	三维; 地形表面的描述; 行列位置代表真实地表 的位置
19	主要要素	形状: 通常为; 正方形; 规则格网
20	分辨率与精度	2.5; 格网; DEM
21	DEM 构建整体思路:	二维平面上对研究区域; 格网划分; , 形成格网空 间结构;
22	Triangulated Irregular Network (	TIN;): 矢量结构; 将离散的点连接成连续的
23	TIN	以三角形为主要元素, 需符合一定剖分准则; 须满 足要求:; 各三角形除公共边外互不相交 (三角剖 分的要求)
24	三角剖分准则	Delaunay; 三角剖分 (; callback
25	TIN	构建过程示例; 2.6; 不规则三角网
26	Bowyer-Watson	算法; 2.6; 不规则三角网
27	1 基本概念	数字高程模型; 数字地形分析
28	数字地形分析: 数字地 形模型	一>; 地形特征; 、

页码	页面主题	重点
29	DEM	数学模型函数通过一阶、二阶或复合运算得到的地形因子；包括；斜坡因子
30	坡度 (	slope;): 地表面在特定位置的；倾斜程度
31	坡向 (	aspect;): 即斜坡的朝向,; 法线
32	曲率 (	urvature): 对特定位置的地表；扭曲变化；程度的 定量化度量因子, 在垂直和水平方向上分量称为
33	提取地形特征点、线与面	特征点；：山顶点 (； peak
34	山脊线与山谷线: 地形起伏变化的	分界线；或骨架线；方法: 数字图像处理技术; 几何形态分析; 流水物理模拟分析; 几何形态加流水物理模拟分析; 平面曲率与坡位组合法
35	流域 (	watershed;): 河流或水系从陆地获得；补给
36	可视性	(; visibility;): 实质属于对地形进行最优化处理的范畴
37	黄土高原建模与分析	提取沟沿线: 明显的土壤侵蚀类型和土地利用分界线；基于沟沿线的黄土地貌分析: 沟蚀程度量化； 3.6
38	黄土高原沟蚀程度分区	3.6；数字地形分析实例
39	本章小结	地形与数字高程模型；DEM；的建立
40	下期预告	第七章: 空间统计分析；统计学基本概念回顾；基本统计量与探索性数据分析

7 第七章 GIS 空间统计分析

来源文件：CH07 空间统计分析-2026.pdf；页数/张数：76。

课前提问

- 普通统计分析为什么不足以解释空间数据，空间位置会带来哪些特殊问题？
- 空间自相关说明了什么，为什么相邻对象往往不能被视为独立样本？
- 什么时候应从 OLS 回归转向空间回归或地理加权回归？

学习目标

- 了解统计学基本概念及其在空间分析中的应用
- 熟悉空间数据常规统计方法
- 熟悉探索性空间数据分析的主要手段
- 理解空间自相关的概念
- 掌握空间模式挖掘的主要方法
- 熟悉空间关系建模方法

内容脉络

- 1 空间统计概述
- 2 空间数据常规统计
- 3 探索性空间数据分析
- 4 空间模式挖掘
- 5 空间关系建模

逐页重点

页码	页面主题	重点
1	图示或留白页	原页文本较少，重点需结合课堂图示理解。
2	第七章	GIS 空间统计分析
3	学习目标	了解统计学基本概念及其在空间分析中的应用；熟悉空间数据常规统计方法；熟悉探索性空间数据分析的主要手段
4	内容 1 空间统计概述	2 空间数据常规统计；3 探索性空间数据分析；4 空间模式挖掘

页码	页面主题	重点
5	1 空间统计概述	2 空间数据常规统计; 3 探索性空间数据分析; 4 空间模式挖掘
6	1.1 统计学回顾	统计学 (statistics): 通过搜索、整理、分析、描述数据等手段, 以达到; 推断所测对象的本质, 甚至预测对象未来的一门综合性科学; 描述性统计 (descriptive statistics): 描绘或总结观察量的基本情况
7	1.1 统计学回顾	统计学谬误与偏差; 马克吐温: “世界上有三种谎言: 谎言, 该死的谎言, 统计数字”; “被平均”、相关与因果混淆、幸存者偏差……
8	1.2 空间统计分析	空间统计分析 (spatial statistics analysis): 以统计学为基础、针对地理现象与空间对象的一类分析方法; 关注空间分布、模式、过程和关系等
9	1 空间统计概述	2 空间数据常规统计; 3 探索性空间数据分析; 4 空间模式挖掘
10	2.1 概述	空间统计分析是空间分析的核心内容之一, 其中包括各类数据汇总与统计的常规分析手段; 常规统计分析: 基本统计量、分级与聚合统计、制图等级划分等
11	2.2 基本统计量	经典统计学中的常用统计量; 主要针对属性信息或空间度量信息 (长度、面积等); 单变量统计
12	2.2 基本统计量	反映数据集中趋势: 体现数据的分布位置和一般水平; 平均数 (mean): 算术平均、加权平均、几何平均等; 中位数 (median): 将数据按顺序排列后中间位置的数 (或中间位置两个)
13	2.2 基本统计量	反映数据离散程度: 体现数据差异与波动情况; 最大、最小值 (max、min): 将数据按顺序排列后两端的值; 分位数 (quantile): 将数据按顺序排列后, 划分为数量相等的若干段,
14	2.2 基本统计量	方差 (variance): 数据离散程度重要指标; $\sigma(x - \bar{x})$; $\sigma^2 =$

页码	页面主题	重点
15	2.2 基本统计量	反映数据形态: 如对称程度与集中程度; 偏度 (skewness): 描述数据在平均数两侧的对称程度; 峰度 (kurtosis): 描述数据在平均数两侧的集中程度
16	2.2 基本统计量	反映数据关系: 多个变量之间关系的统计量; 协方差 (covariance): 衡量两个变量的联合变化程度, 方差的一般化; $Cov X, Y = E X - \mu Y - \mu$
17	2.3 分级统计	分级是对数据进行加工处理的一种重要方法, 通过分级体现数据自身的; 特征, 作为应用研究及专题制图等的基础。; 单一分级 vs 复合分级
18	2.3 分级统计	等间距分级; 最简单的分级方法, 按恒定间隔对数据分级; 简单易行, 但仅适用于分布较均匀的数据
19	2.3 分级统计	分位数分级; 将数据分为个数相等的分段级别中, 排序后取分位数位置的值为分级值; 各级别数量相等, 制图效果较好, 但可能存在一定误导性
20	2.3 分级统计	自然裂点法 (Natural Breaks/Jenks); 使各级别内部的变异 (方差) 最小的分级方法; 通常在转折大的位置作为分级值
21	2.4 分区聚合统计	分区统计: 将空间要素按照某种区域单元划分进行聚合; 可统计区域内某种地理要素的数量、属性 (总和、平均数等)、几何特; 征 (总长度、总面积等)
22	2.4 分区聚合统计	可塑性面积单元问题 (modifiable areal unit problem, MAUP): 分析地理; 现象的结果因空间面积单元不同而变化, 不确定性重要来源; 尺度效应 (scale effect): 不同空间尺度 (聚合单元大小) 下的分析结果不同
23	2.4 分区聚合统计	MAUP 示例; $X Y Cov X, Y; r X, Y =$
24	2.4 分区聚合统计	现实世界中的 MAUP: 美国选举投票区域划分; Gerrymandering: a practice intended to establish an unfair political advantage for a; particular party or group by manipulating...

页码	页面主题	重点
25	1 空间统计概述	2 空间数据常规统计; 3 探索性空间数据分析; 4 空间模式挖掘
26	3.1 概述	探索性分析 vs 验证性分析; 探索性空间数据分析 (exploratory spatial data analysis,ESDA): 以空间关; 联测度为核心, 描述空间数据的分布特征, 发现离群值, 揭示空间联系
27	3.2 基本分析工具	直方图 (histogram): 对样本数据按一定分级方式进行分级, 统计并展示; 落入各级范围内的样本数量或占比; 直观反映分布特征与总体规律
28	3.2 基本分析工具	箱线图 (boxplot): 展示一组数据的分散情况 (“五数”); 反映分布特征与总体规律并直观展示离群值; 小提琴图 (violin plot): 与箱线图类似, 在中线两侧展示数据密度分布
29	3.2 基本分析工具	QQ 分布图 (QQ plot): 又称分位图, 通过比较两个概率分布的分位数; 来比较两者的相似程度,Q 表示分位数 (quantile); 正态 QQ 图: 其中一个分布为标准正态分布
30	3.2 基本分析工具	半变异与协方差函数: 量化分析地理学相近相似假设 (空间自相关),; 将半变异函数/协方差函数值作为 Y 轴、对象间的距离作为 X 轴作分布图; 半变异函数 (semivariogram): 特定距离两空间对象属性值差值平方的平
31	3.2 基本分析工具	半变异与协方差函数; 块金值 (nugget): 距离为 0 的样本点属性的半变异函数值, 由于观测误差和/; 或空间变异而大于 0
32	3.3 检查数据分布	假设 (hypothesis): 许多统计建模与分析方法的前提; 样本数据分布特征: 平稳假设、正态分布假设等, 直接影响统计模型的; 适用性
33	3.4 数据离群值	离群值 (outlier): 与其它样本值差异显著的样本; 全局离群值与局部离群值: 与整体样本或与相邻样本做比较; 真实异常 (重点关注)vs 观测过程中的错误 (修正或剔除)

页码	页面主题	重点
34	3.5 空间自相关	Tobler 地理学第一定律回顾: 地理现象距离越近越相似或相关; 相关性 (相关系数) 回顾: 变量之间的相关关系; 自相关 (autocorrelation): 变量与自身在不同时间点的相关关系, 常用于
35	3.5 空间自相关	空间自相关 (spatial autocorrelation): 自相关在空间上的扩展, 变量与自身在不同空间位置的相关关系; 反映空间聚集性现象与空间规律 (空间依赖、“焦点”、“热点”),
36	1 空间统计概述	2 空间数据常规统计; 3 探索性空间数据分析; 4 空间模式挖掘
37	4.1 概述	空间模式挖掘: 空间统计分析的重要组成部分; 结合探索性分析方法与统计假设检验方法; 对地理现象的分布、模式与规律进行识别与挖掘
38	4.1 概述	识别空间模式对于理解地理现象非常重要; 常借助假设检验 (hypothesis testing): 以 “空间随机模式” 为零假设; 分析检验统计量的显著性
39	4.2 假设检验	假设检验 (hypothesis testing): 推论性统计中检验统计假设的方法; 假设检验中的概念; 原假设/零假设 (null hypothesis): 预先设立的假设, 假定其为真直到 “证明”
40	4.2 假设检验	假设检验中的概念; 检验统计量 (test statistic): 以样本值为基础、用于假设检验的统计量, 零假设: 服从特定概率分布 (用于计算 P 值)
41	4.2 假设检验	这类假设检验方法称为显著性检验; 基本流程; 1. 确定零假设与备选假设
42	4.2 假设检验	例子: Moran's I 指数 (空间自相关), 其零假设为 “不存在空间自相关”; 或 “空间关系随机”。若计算得到检验统计量 z 值 2.5, 则对应 P 值为 0.012; 在 0.05 显著性水平 (临界值 1.96) 下, 具有统计显著性; 在 0.01 显著性水平
43	4.2 假设检验	空间统计分析中常用的假设检验; 名称检验统计量分布应用场景 H0; z 检验正态分布空间自相关、热点分析空间随机模式

页码	页面主题	重点
44	4.3 空间位置分布特征	平均中心: 地理坐标的平均值表示的位置, 即到所有要素距离平方和最; 小的位置, 可作加权处理; 中位数中心: 到所有要素的距离之和最小的位置, 需要迭代优化得到,
45	4.3 空间位置分布特征	标准距离: X 与 Y 方向上坐标方差之和的平方根; 度量数据分布的聚集/离散程度; 通常展示为平均中心为圆心、标准距离为半径的圆
46	4.3 空间位置分布特征	标准差椭圆: 数据的整体聚集/离散趋势和方向分布特征的度量; 以平均中心为圆心, 转角由数据分布决定, 长短半轴为旋转后的 X 和 Y 方; 向的标准差
47	4.4 空间位置分布模式	平均最邻近 (Average Nearest Neighbor): 所有要素与其最近邻要素距离; 的平均值与在空间随机模式零假设下的期望值的比值;; $D_{\text{sigmani}}=1$ di 0.5
48	4.4 空间位置分布模式	多距离空间聚类 (Ripley's K 函数): 度量不同距离尺度上的空间聚集; 在特定距离尺度上的 K 函数值大于 (小于) 期望值 (该距离尺度值本身); 表示存在聚集 (分散)
49	4.5 空间分布模式挖掘	属性的空间分布模式; 全局模式统计:; “我国各省 (直辖市、自治区、特别行政区) 的人均 GDP 水平在空间上是否
50	4.5 空间分布模式挖掘	空间权重矩阵 (spatial weight matrix): 用于量化数据中的空间关系, 是; 空间自相关识别与空间关系建模的基础; 空间权重计算: 邻接/距离标准、反距离 (inverse distance)、K 最近邻等
51	4.6 全局空间自相关	假设检验 (hypothesis testing): 零假设为 “不存在空间自相关”; ?; 全局莫兰指数 (Moran's I): 最常用指标, 取值范围-1 到 1
52	4.6 全局空间自相关	莫兰指数 (Moran's I): 应用最广的空间自相关指标; $n \text{ sigmani}=1 \text{ sigmanj}=1 \text{ wij zi zj}$; $I=$ “相关系数”

页码	页面主题	重点
53	4.6 全局空间自相关	若显著且 z 值为正, 则认为具有正空间自相关, 即邻域内属性值正相关; (高/低值在空间上聚集); 若显著且 z 值为负, 则认为具有负空间自相关, 即邻域内属性值负相关
54	4.6 全局空间自相关	例子: Moran's I 指数。若计算得到检验统计量 z 值 2.5, 则对应 P 值为 0.012,; 在 0.05 显著性水平 (临界值 1.96) 下, 具有统计显著性 (“存在正的空间自; 相关” 或 “存在空间聚集”); 在 0.01 显著性水平 (临界值 2.58) 下, 统计
55	4.6 全局空间自相关	Geary's C 系数; $(n - 1) \text{sigmani} = 1 \text{ sigmanj} = 1$ $w_{ij} x_i - x_j$; $C =$ “半变异函数”
56	4.6 全局空间自相关	G 指数 (Getis-Ord General G): 又称高/低聚类; $\text{sigmani} = 1 \text{ sigmanj} = 1 w_{ij} x_i x_j$; $G =$, for all $j \neq i$
57	4.6 全局空间自相关	空间自相关指标比较; Moran's I 与 Geary's C: 识别空间聚集与空间分散, 但无法区分聚集属性高低; (不区分冷热点); 两者在应用上区别是检验统计量符号含义相反, 且
58	4.7 局部空间分布模式	局部莫兰指数 (Anselin Local Moran's I): 用于聚类和离群值分析, 显著; 且正表示要素属于一个高值或低值聚集中, 显著且负表示要素周围多是; 不相似要素, 其本身可认为是离群值
59	4.7 局部空间分布模式	热点分析: 美国大选投票倾向分布
60	4.7 局部空间分布模式	热点分析: 交通事故高发区域
61	1 空间统计概述	2 空间数据常规统计; 3 探索性空间数据分析; 4 空间模式挖掘
62	5.1 概述	挖掘或量化要素间关系; 从分析空间模式 (“在哪里?”) 延伸到探究空间关系 (“为什么?”); 借助空间权重矩阵与回归分析 (regression analysis)
63	5.2 回归分析回顾	解释多个变量之间的关系的统计分析方法; 建立一个因变量 (dependent variable) 与一个或多个自变量/解释变量; (independent/explanatory variable) 之间的关系

页码	页面主题	重点
64	5.2 回归分析回顾	普通最小二乘法 (Ordinary Least Squares, OLS): 线性回归分析最常用的; 参数估计方法, 以最小化误差平方和为目标; $y = X^T X^{-1} X^T y$
65	5.2 回归分析回顾	同方差性、异方差性
66	5.3 空间回归分析	空间数据: 一个空间要素是一个观测样本, 其中包含多种属性; 空间回归分析: 建立属性间的关系、解释地理现象的驱动因素、预测空间关系发展趋势
67	5.3 空间回归分析	空间回归分析方法; 空间滞后模型 (Spatial Lag Model, SLM); 空间误差模型 (Spatial Error Model, SEM)
68	5.3 空间回归分析	空间滞后模型: 考虑样本邻域对自身的影响, 即因变量的空间交互现象; (自相关), 通过空间权重矩阵 W 体现邻域影响; $y = \rho W y + X \beta + \epsilon$
69	5.3 空间回归分析	空间误差模型: 考虑误差项/未观测因素的空间自相关, 同样借助 W 矩阵; $y = X \beta + \epsilon$; $\epsilon = \lambda W \epsilon + \xi$
70	5.4 地理加权回归	地理加权回归 (GWR): 一种“局部”回归模型, 与“全局”回归模型; 不同, GWR 中的模型参数在不同区域可能不同; $y_i = \beta_0 u_i, v_i + \beta_j u_i, v_i X_{ij} + \epsilon_i$
71	5.4 地理加权回归	借助加权最小二乘法进行参数估计; $u_i, v_i = X^T W u_i, v_i X^{-1} X^T W u_i, v_i y$; β
72	5.4 地理加权回归	对于任意一个要素, 选择其邻域 (权重大于 0) 内的要素作为估计其参数; 的样本子集, 且权重随距离衰减; 因此得到空间上变化的模型参数, 进而描述空间异质的空间统计关系
73	5.4 地理加权回归	示例; Ndiath, M. M., Cisse, B., Ndiaye, J. L., Gomis, J. F., Bathiery, O., Dia, A. T., ... &

页码	页面主题	重点
74	5.5 回归模型的选择	确定因变量、自变量, 检查线性关系与异常值 (如散点图矩阵); 假设空间独立且同质, 估计 OLS 线性回归模型并检查显著性; 评估残差的空间自相关性与平稳性: Moran's I、绘制残差图、稳态检验统
75	本章小结	GIS 空间统计分析; 统计学回顾; 基本统计量与空间数据常规统计
76	下期预告	第八章: 地理信息可视化; 地理信息输出方式; 地理信息可视化原则